

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TÍCH HỢP NEXUS CRM & QUOTEFLOW OS

Nền tảng hợp nhất: Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) · Báo giá & Phê duyệt thông minh (CPQ) · Quản lý kho · Trợ lý AI

Chào mừng bạn đến với NEXUS CRM & QUOTEFLOW OS — giải pháp quản trị kinh doanh toàn diện được thiết kế để hợp nhất ba trụ cột cốt lõi của doanh nghiệp trên cùng một nền tảng: quan hệ khách hàng, quy trình báo giá – phê duyệt, và kiểm soát hàng tồn kho. Toàn bộ được tăng cường bởi Trợ lý AI thực chiến, giúp đội ngũ kinh doanh ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

Tài liệu này hướng dẫn chi tiết công năng, ý nghĩa nghiệp vụ và thao tác thực tế trên từng màn hình của hệ thống, giúp người dùng ở mọi cấp độ nhanh chóng khai thác trọn vẹn sức mạnh của phần mềm.

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
1. Tổng quan và Khởi chạy	2
1.1. Khởi chạy ứng dụng	2
1.2. Tài khoản đăng nhập mặc định	2
2. Phân hệ 1 — Quản trị Quan hệ Khách hàng (NEXUS CRM)	3
2.1. Bảng điều khiển (Dashboard)	3
2.2. Danh sách & Hồ sơ Khách hàng	3
2.3. Quy trình Cơ hội bán hàng (Pipeline Kanban)	3
2.4. Chăm sóc Khách hàng & Lịch hẹn (Follow-up)	4
2.5. Quét Khách hàng tự động từ Gmail	4
3. Phân hệ 2 — Quản lý Báo giá & Phê duyệt (QUOTEFLOW OS)	4
3.1. Tạo mới Báo giá (Thủ công & Excel mẫu chuẩn)	4
3.2. Quản lý Dòng sản phẩm & Chiết khấu chính sách	5
3.3. Quy trình Phê duyệt 2 Cấp tự động (Timeline & Phản hồi)	5
3.4. Quản lý Phiên bản Báo giá (Versioning)	5
3.5. Xuất bản: In PDF, Excel & Gửi Email Báo giá	6
3.6. Cơ chế Tự động hóa Chốt đơn (Won Quote → Won Deal CRM)	6
4. Phân hệ 3 — Quản lý Hàng tồn kho (Inventory)	6
4.1. Báo cáo tồn kho & Cảnh báo tồn kho thấp	6

4.2. Nhập / Xuất kho thủ công	6
4.3. Lịch sử giao dịch kho	7
4.4. Khai báo Số dư đầu kỳ hàng loạt (Import Excel)	7
5. Phân hệ 4 — Trợ lý AI & Đào tạo Sales thực chiến	7
5.1. AI Copilot trong CRM (Chấm điểm & Đề xuất)	7
5.2. AI Copilot trong Báo giá (Hỏi đáp Dữ liệu thực tế & API Key)	7
5.3. Phòng luyện Sales thực chiến (AI Sales Coach)	8
6. Hệ thống Mẫu Import Excel toàn diện	8
7. Phân quyền và Sao lưu dữ liệu	9
7.1. Phân quyền người dùng (RBAC)	9
7.2. Sao lưu & Phục hồi (Tab Cài đặt)	9

1. Tổng quan và Khởi chạy

NEXUS CRM & QUOTEFLOW OS kết hợp sức mạnh của FastAPI (máy chủ CRM) và Streamlit (phân hệ Báo giá & Kho) để vận hành như một ứng dụng đồng nhất. Hai phân hệ chia sẻ dữ liệu khách hàng, nhân viên và lịch sử chốt sale theo thời gian thực ngay ở cấp cơ sở dữ liệu (SQLite), thông qua cơ chế Đăng nhập một lần (SSO) và các sync hook tự động — bạn chỉ đăng nhập một lần và làm việc liền mạch xuyên suốt toàn hệ thống.

1.1. Khởi chạy ứng dụng

1. Truy cập thư mục cài đặt: D:\App_Claude_Antigravity\NEXUS-CRM.
2. Nhấp đúp vào file chạy_app.bat, hoặc chạy trực tiếp NEXUS-CRM.exe.
3. Ở lần khởi chạy đầu tiên, hệ thống tự động tạo môi trường ảo Python (.venv), cài đặt các thư viện cần thiết và bật đồng thời các máy chủ dịch vụ.
4. Trình duyệt Chrome sẽ tự động mở trang chủ CRM tại <http://127.0.0.1:8080>.

Máy chủ	Công nghệ	Cổng	Địa chỉ truy cập
CRM Server	FastAPI	8080	http://127.0.0.1:8080
Quotation Server	Streamlit	8502	http://127.0.0.1:8502

1.2. Tài khoản đăng nhập mặc định

Vai trò	Tài khoản	Mật khẩu
Admin CRM	admin@nexuscrm.com	Admin@123
QuoteFlow OS (tài khoản demo)	ceo · director · manager · sales1 · sales2 · accountant · admin	123456

2. Phân hệ 1 — Quản trị Quan hệ Khách hàng (NEXUS CRM)

NEXUS CRM là trung tâm dữ liệu khách hàng của toàn hệ thống — nơi mọi tương tác, cơ hội và giao dịch được ghi nhận, phân tích và chuyển hóa thành doanh thu. Đây là nơi đội ngũ kinh doanh làm việc mỗi ngày.

2.1. Bảng điều khiển (Dashboard)

Dashboard cung cấp bức tranh toàn cảnh về hiệu suất kinh doanh, giúp nhà quản lý nắm bắt tình hình và ra quyết định chiến lược tức thời.

Các chỉ số trọng yếu

- **Tổng khách hàng** — Quy mô tệp dữ liệu khách hàng hiện có.
- **Doanh thu (Won)** — Tổng giá trị các cơ hội bán hàng đã chốt thành công.
- **Tỷ lệ chuyển đổi (%)** — Hiệu suất chốt hợp đồng của đội ngũ kinh doanh.

Biểu đồ xu hướng

- **Nguồn khách hàng** — Phân tích nguồn gốc khách hàng (Ads, Zalo, Website...) để tối ưu ngân sách marketing.
- **Deals theo giai đoạn** — Nhận diện các điểm nghẽn trong phễu bán hàng.
- **KPI xếp hạng Sale** — Đo lường và vinh danh những nhân viên chốt đơn xuất sắc nhất.

2.2. Danh sách & Hồ sơ Khách hàng

Lưu trữ và quản lý tập trung toàn bộ thông tin chi tiết về khách hàng — từ liên hệ, phân nhóm đến nhân sự phụ trách.

Chức năng chính

- **Thêm mới khách hàng** — Nhập Tên, SĐT, Email, Nguồn, Mã số thuế, Nhóm khách hàng (VIP, Đại lý, Bán lẻ) và phân công nhân viên chăm sóc.
- **Bộ lọc thông minh** — Lọc danh sách theo nguồn, nhóm hàng hoặc nhân viên quản lý.
- **Import / Export** — Tải lên file Excel để nạp hàng ngàn khách hàng chỉ trong vài giây.

2.3. Quy trình Cơ hội bán hàng (Pipeline Kanban)

Quản lý các cơ hội bán hàng đang diễn ra theo mô hình thẻ Kanban trực quan. Kéo – thả thẻ giữa các cột để cập nhật trạng thái cơ hội theo thời gian thực.

Các giai đoạn trong phễu bán hàng

Giai đoạn	Ý nghĩa nghiệp vụ
1. Lead	Khách hàng mới liên hệ, chưa được đánh giá sâu.
2. Contacted	Sale đã liên hệ và tìm hiểu nhu cầu sơ bộ.
3. Proposal	Đã gửi báo giá hoặc phương án giải pháp.
4. Negotiation	Đang thương lượng về giá, chiết khấu và điều khoản.

Giai đoạn	Ý nghĩa nghiệp vụ
5. Won	Chốt hợp đồng thành công (tự động đồng bộ khi báo giá được đánh dấu Win).
6. Lost	Thương vụ thất bại — ghi rõ lý do để rút kinh nghiệm.

2.4. Chăm sóc Khách hàng & Lịch hẹn (Follow-up)

Ghi lại toàn bộ lịch sử tương tác và lên lịch chăm sóc tiếp theo, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ khách hàng nào. Mọi thao tác được thực hiện ngay trong màn hình Chi tiết khách hàng.

- **Dòng thời gian (Timeline)** — Xem lại toàn bộ nhật ký tương tác. Ví dụ: “Ngày 10/07: Gọi điện, khách chê giá cao, đề xuất giảm 5%”.
- **Lên lịch hẹn (Follow-up)** — Đặt lịch hẹn theo ngày giờ cụ thể; hệ thống tự gửi cảnh báo nhắc nhở qua email/thông báo khi đến hạn.
- **Đính kèm tài liệu** — Gắn trực tiếp hợp đồng nháp, hình ảnh mặt bằng... vào hồ sơ khách hàng.

2.5. Quét Khách hàng tự động từ Gmail

Tự động hóa khâu nhập liệu đầu vào bằng cách đọc email từ form đăng ký trên website đổ về Gmail — biến mỗi lượt đăng ký thành một khách hàng tiềm năng trên CRM mà không cần thao tác thủ công.

Cách vận hành

Hệ thống tự động quét các thư đến có cấu trúc đăng ký, bóc tách SĐT, Tên và Nội dung yêu cầu, sau đó tạo một khách hàng mới ở cột Lead trên CRM kèm nhãn nguồn “Email”.

3. Phân hệ 2 — Quản lý Báo giá & Phê duyệt (QUOTEFLOW OS)

Khi nhấp vào mục Báo giá ở menu CRM bên trái, hệ thống tự động đăng nhập SSO qua token bảo mật và mở phân hệ CPQ nâng cao — nơi mọi báo giá được khởi tạo, kiểm soát chiết khấu và phê duyệt theo một quy trình chuẩn hóa.

3.1. Tạo mới Báo giá (Thủ công & Excel mẫu chuẩn)

Hệ thống hỗ trợ khởi tạo báo giá gửi khách hàng theo hai phương thức:

Nhập liệu thủ công

Chọn khách hàng và nhập trực tiếp các điều kiện giao hàng, thanh toán, hạn hiệu lực cùng chi phí phụ trội.

Import từ Excel mẫu chuẩn (khuyến nghị)

1. Chọn khách hàng và nhân viên kinh doanh phụ trách.
2. Tải file mẫu Excel (template_tao_bao_gia.xlsx) về máy — file đã điền sẵn toàn bộ danh mục sản phẩm và giá niêm yết hiện hành của công ty.

3. Mở file Excel, chỉ cần nhập cột Số lượng (qty) và Chiết khấu % (discount_pct) cho những mặt hàng cần báo giá, rồi lưu lại.
4. Tải file đã điền lên hệ thống và bấm “Khởi tạo báo giá từ Excel mẫu chuẩn”. Hệ thống tự động tạo mã báo giá và điền đầy đủ hàng chục dòng hàng chỉ trong 1 giây.

3.2. Quản lý Dòng sản phẩm & Chiết khấu chính sách

Tùy chỉnh chi tiết cấu thành giá cho từng sản phẩm ngay trong báo giá.

- **Số lượng** — Lượng sản phẩm khách hàng đặt mua.
- **Đơn giá** — Mặc định lấy từ bảng giá chuẩn, có thể điều chỉnh linh hoạt.
- **Chiết khấu %** — Nhập phần trăm giảm giá. Nếu vượt quá Mức chiết khấu tối đa cấu hình trong danh mục sản phẩm, hệ thống sẽ từ chối lưu để bảo toàn biên lợi nhuận.
- **Thuế VAT %** — Áp dụng mức thuế suất phù hợp (0%, 5%, 8%, 10%).

3.3. Quy trình Phê duyệt 2 Cấp tự động (Timeline & Phản hồi)

Để ngăn ngừa việc giảm giá sâu tùy tiện gây thiệt hại cho công ty, hệ thống áp dụng luồng phê duyệt hai cấp tự động, được mô tả bằng sơ đồ dưới đây:

Sơ đồ luồng phê duyệt (Mermaid):

```
graph TD
    A[NVKD Tạo báo giá] --> B[Gửi duyệt]
    B --> C[Trưởng phòng duyệt · Cấp 1]
    C -->|Bị từ chối| D[Trả về NVKD sửa đổi]
    C -->|Duyệt & CK ≤ 10%| E[Duyệt thành · APPROVED]
    C -->|Duyệt & CK > 10%| F[Chuyển tiếp Giám đốc · Cấp 2]
    F -->|Giám đốc duyệt| E
    F -->|Giám đốc từ chối| D
```

Timeline phê duyệt trực quan

Tại màn hình chi tiết báo giá và thẻ duyệt, hệ thống hiển thị tiến trình phê duyệt rõ ràng:

- **Cấp 1 (Trưởng phòng)** — Trạng thái, tên người duyệt, thời gian phê duyệt và ý kiến nhận xét.
- **Cấp 2 (Giám đốc / CEO)** — Thông tin tương tự, chỉ kích hoạt khi báo giá có mức chiết khấu vượt ngưỡng 10%.
- **Ý kiến phản hồi** — Người duyệt bắt buộc nhập nội dung tại ô Ý kiến phê duyệt / Lý do từ chối trước khi bấm duyệt, làm cơ sở để nhân viên kinh doanh chỉnh sửa báo giá.

3.4. Quản lý Phiên bản Báo giá (Versioning)

Theo dõi trọn vẹn lịch sử đàm phán giá với khách hàng. Mỗi lần báo giá bị từ chối hoặc cần điều chỉnh giá bán/số lượng theo yêu cầu của khách, hệ thống cho phép tạo một Snapshot phiên bản (v1, v2, v3...). Bạn có thể đối chiếu các phiên bản hoặc khôi phục phiên bản cũ bất cứ lúc nào.

3.5. Xuất bản: In PDF, Excel & Gửi Email Báo giá

Chuyển giao báo giá đến tay khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất, qua ba hình thức:

- **In PDF** — Tạo file PDF báo giá tiếng Việt sắc nét, có logo, thông tin thanh toán và khung chữ ký đóng dấu chuẩn mực.
- **Xuất Excel** — Tạo bảng tính chi tiết dòng hàng để khách hàng dễ dàng đối chiếu.
- **Gửi Email trực tiếp** — Hệ thống tự đính kèm file PDF báo giá và gửi thẳng tới hòm thư khách hàng, đồng thời chuyển trạng thái báo giá sang “Đã gửi khách”.

3.6. Cơ chế Tự động hóa Chốt đơn (Won Quote → Won Deal CRM)

Tự động hóa quy trình nghiệp vụ giữa Báo giá và CRM, loại bỏ hoàn toàn thao tác thủ công lặp lại.

Cách thức vận hành

1. Khi khách hàng đồng ý mua, nhân viên bấm nút Chốt đơn (Win) trên giao diện Báo giá.
2. Hệ thống tự động tìm Deal tương ứng của khách hàng bên phân hệ CRM và chuyển trạng thái Deal sang Won (Chốt thành công).
3. Trạng thái khách hàng bên CRM được tự động cập nhật thành “Đã chốt”.
4. Giá trị thực tế của Deal được đồng bộ chính xác theo tổng số tiền sau thuế của báo giá đã chốt.

4. Phân hệ 3 — Quản lý Hàng tồn kho (Inventory)

Nằm trong tab Tồn kho, phân hệ giúp kiểm soát chính xác số lượng hàng hóa thực tế và dự báo nhu cầu nhập hàng.

4.1. Báo cáo tồn kho & Cảnh báo tồn kho thấp

Giúp thủ kho và nhân viên bán hàng nắm rõ lượng hàng khả dụng trong kho theo thời gian thực.

- **Bảng báo cáo tồn kho** — Hiển thị chi tiết mã SKU, Tên sản phẩm, Quy cách, Số lượng tồn, Giá bán và Biên lợi nhuận dự kiến.
- **Cảnh báo tồn kho thấp** — Hệ thống tự động bôi đỏ trạng thái và hiển thị cảnh báo nổi với các sản phẩm có lượng tồn dưới ngưỡng an toàn (ví dụ dưới 15 sản phẩm), giúp lên kế hoạch nhập hàng kịp thời.

4.2. Nhập / Xuất kho thủ công

Thực hiện điều chỉnh kho trong các trường hợp phi thương mại: nhập mẫu, xuất kiểm mẫu, xuất hủy hàng hỏng, hoặc cân bằng kho khi kiểm kê.

Thao tác

Chọn sản phẩm → chọn loại giao dịch (Nhập kho hoặc Xuất kho) → nhập số lượng điều chỉnh → ghi rõ lý do thực hiện.

4.3. Lịch sử giao dịch kho

Lưu trữ nhật ký vết của mọi giao dịch biến động kho. Mỗi dòng hiển thị rõ ràng: Ngày giao dịch, Loại giao dịch (Nhập, Xuất, Khai báo đầu kỳ, Bán hàng), Số lượng biến động, Số dư sau giao dịch, Mã chứng từ tham chiếu và Người thực hiện.

4.4. Khai báo Số dư đầu kỳ hàng loạt (Import Excel)

Thiết lập số dư ban đầu cho các mặt hàng khi bắt đầu đưa phần mềm vào vận hành, theo hai cách:

Cách 1 — Thủ công

Nhập số lượng đầu kỳ trực tiếp cho từng sản phẩm tại tab Khai báo số dư đầu kỳ.

Cách 2 — Excel hàng loạt (khuyến nghị)

1. Nhấp nút Tải file mẫu Số dư đầu kỳ (.xlsx) — file mẫu đã có sẵn toàn bộ danh sách sản phẩm hiện tại của hệ thống.
2. Điền số lượng tồn kho đầu kỳ của từng sản phẩm vào cột stock_qty và ghi chú (nếu có) vào cột note.
3. Tải file Excel đã điền lên hệ thống và bấm Cập nhật số dư đầu kỳ hàng loạt.

Mẹo: Bạn có thể thực hiện tính năng này ngay tại Tab 3 của trang Import Excel để gom toàn bộ thao tác nạp dữ liệu về một nơi.

5. Phân hệ 4 — Trợ lý AI & Đào tạo Sales thực chiến

5.1. AI Copilot trong CRM (Chăm điểm & Đề xuất)

Đóng vai trò trợ lý đắc lực giúp nhân viên Sale phân tích hành vi khách hàng để gia tăng tỷ lệ chốt đơn. Các tính năng nổi bật ngay tại trang chi tiết khách hàng:

- **AI Summary** — Đọc hiểu toàn bộ lịch sử tương tác và viết bản tóm tắt ngắn gọn trong 3 dòng.
- **AI Suggest** — Đề xuất kịch bản, câu thoại tư vấn tiếp theo dựa trên diễn biến trước đó của khách hàng.
- **AI Score** — Đánh giá mức độ tiềm năng theo thang điểm 100 — điểm càng cao, sale càng nên ưu tiên chăm sóc trước.
- **AI Auto-tag** — Tự động gán các thẻ hành vi như: Nhạy cảm giá, Chốt nhanh, Cần tư vấn kỹ.

5.2. AI Copilot trong Báo giá (Hỏi đáp Dữ liệu thực tế & API Key)

Trợ lý phân tích kinh doanh (Business Intelligence) thông minh dành cho nhà quản lý.

- **Cấu hình khóa API linh hoạt** — Nạp và lưu trữ API Key của Claude (Anthropic) và Gemini (Google) trực tiếp trên giao diện; trạng thái kết nối hiển thị trực quan dưới dạng huy hiệu màu sắc.
- **Hỏi đáp dữ liệu thực tế** — AI tự động đọc các bảng doanh số, danh sách sản phẩm bán chạy và thứ hạng sale làm ngữ cảnh để trả lời những câu hỏi phức tạp của bạn.

Ví dụ: “Sản phẩm nào đang mang lại doanh thu cao nhất và nhân viên nào chốt đơn tốt nhất tháng này? Hãy gợi ý chiến lược thúc đẩy sản phẩm bán chậm.”

5.3. Phòng luyện Sales thực chiến (AI Sales Coach)

Đào tạo và nâng cao kỹ năng đàm phán cho nhân viên kinh doanh thông qua các tình huống giả lập sát thực tế.

Quy trình luyện tập

1. Thiết lập kịch bản: chọn kịch bản đàm phán (xử lý khi khách chê giá cao, giải thích thông số kỹ thuật, thương thảo hợp đồng).
2. Chọn cá tính khách hàng ảo: Tiết kiệm (luôn đòi giảm giá), Khó tính (bắt bẻ từng câu chữ), Nghiêm túc (tập trung vào chất lượng).
3. Thử thách hội thoại: nhân viên chat trực tiếp với khách hàng ảo để xử lý các chất vấn, phản đối.
4. AI Coach nhận xét & chấm điểm: khi kết thúc thử thách, AI Coach chấm điểm tổng quan và phân tích chi tiết.
 - **Điểm chưa thuyết phục** — Chỉ ra các câu nói chưa thuyết phục của nhân viên bán hàng.
 - **Câu thoại thay thế** — Đề xuất câu thoại tối ưu hơn để thuyết phục khách hàng ảo.
 - **4 chỉ số năng lực** — Độ thuyết phục, Khả năng xử lý từ chối, Độ chuyên nghiệp và Khả năng chốt deal.

6. Hệ thống Mẫu Import Excel toàn diện

Trang Import Excel trên thanh menu bên trái là trung tâm nạp dữ liệu hàng loạt của hệ thống, gồm 3 tab chức năng chính:

Tab	Nội dung	Công năng
Tab 1	Import Sản phẩm	Đẩy danh mục hàng hóa lên hệ thống. Tự động cập nhật nếu mã SKU đã tồn tại, hoặc thêm mới nếu chưa có.
Tab 2	Import Khách hàng	Đẩy danh sách khách hàng từ hệ thống cũ sang. Tự động cập nhật thông tin nếu trùng mã khách hàng (code).
Tab 3	Import Số dư đầu kỳ (Tồn kho)	Nạp số lượng hàng tồn kho thực tế tại thời điểm bắt đầu sử dụng phần mềm.

7. Phân quyền và Sao lưu dữ liệu

7.1. Phân quyền người dùng (RBAC)

Vai trò	Quyền hạn
Admin (Quản trị viên)	Toàn quyền cấu hình hệ thống, quản lý tài khoản nhân viên, xem toàn bộ nhật ký hệ thống (Audit Logs), cấu hình SMTP và thực hiện sao lưu dữ liệu.
Manager / Director (Quản lý / Giám đốc)	Xem báo cáo tổng hợp, phê duyệt các báo giá có chiết khấu cao (trên 10%), quản lý danh mục sản phẩm.
Sale (Nhân viên kinh doanh)	Chỉ xem và chăm sóc khách hàng được phân công phụ trách; tạo và gửi duyệt báo giá cá nhân.

7.2. Sao lưu & Phục hồi (Tab Cài đặt)

- **Tạo bản sao lưu** — Admin bấm nút Sao lưu dữ liệu để tạo một bản dự phòng tức thời của cơ sở dữ liệu.
- **Tải bản sao lưu** — Các bản sao lưu được lưu trữ theo thời gian thực; Admin có thể tải về máy tính cá nhân để lưu trữ ngoại tuyến, phòng ngừa sự cố phần cứng.

— Chúc bạn khai thác hiệu quả NEXUS CRM & QUOTEFLOW OS —